# AI赋能Java Web教学创新工具套件

第六届全国高校教师教学创新大赛 · 人工智能赛道

基于生成式AI技术构建的四位一体教学创新体系，覆盖课前智能预习、课中人机协同、课后数据驱动反馈全流程。本套件已在Java Web应用开发课程中实际应用，服务58名本科生，覆盖全部6个赛道要求的AI教学情境。

| 课程 | 学时 | 学生 | AI情境覆盖 | 自建工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Java Web应用开发 | 32学时（理论24 + 实验8） | 58人（实验组） | 6 / 6 | 4个 |

## 教学创新工具矩阵

四大自研AI工具，覆盖教学全流程，点击进入演示

# 教学创新工具矩阵

四大自研AI工具，覆盖教学全流程，点击进入演示

## WebDev助教 · 课程教学智能体

基于RAG + DeepSeek的课程专属AI助教，支持24小时个性化问答、学情数据采集与薄弱点分析

教学智能体 | 学情分析 | 个性化支持

关键指标： **课前42/58人主动提问**

## WebSec挑战 · 安全攻防闯关平台

AI动态生成安全漏洞代码，每人题目不同，自动判定修复结果，游戏化教学提升安全意识

游戏化教学 | 适配场景设计 | 自动评价

关键指标： **SQL注入识别率 12.1%→89.7%**

## TeamCoach · 团队项目AI教练

自动分析Git提交数据，生成团队贡献度报告，预警搭便车行为，促进工程化协作

数据驱动 | 团队评价 | 过程性监控

关键指标： **教师审查时间减少63.7%**

## Code Review Battle · AI代码评审对战

学生 vs AI同时审查代码，对比发现差异，培养批判性思维，理解人机协同最佳模式

师生机协同 | 批判性思维 | 多维评价

关键指标： **代码质量评分提升30%**

## AI教学情境覆盖矩阵

四大工具完整覆盖赛道要求的全部6个AI教学情境

| AI教学情境 | WebDev助教 | WebSec挑战 | TeamCoach | Code Review |
|---|---|---|---|---|
| ① 学情数据采集与分析 | ✓ | ✓ | – | – |
| ② 数字资源整合与运用 | ✓ | ✓ | – | – |
| ③ 适配的教学场景设计 | – | ✓ | ✓ | – |
| ④ 多维智能评价反馈 | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ⑤ 师生机协同教学 | ✓ | – | – | ✓ |
| ⑥ 个性化学习支持 | ✓ | – | ✓ | – |

# 教学流程与工具嵌入

AI工具无缝嵌入"课前-课中-课后-反馈-调整"五阶段教学闭环

**课前**
智能体预习问答
个性化学习路径

→

**课中**
攻防闯关实训
代码评审对战

→

**课后**
项目AI教练
团队周报分析

→

**数据反馈**
学情分析汇总
薄弱点精准追踪

→

**下次课调整**
智能体个性化推送
动态难度适配

DeepSeek API | 通义千问 | RAG Pipeline | ChromaDB | Git Analytics | MOSS查重 | JUnit自动测试

本套件全部基于国产大模型构建，支持校内私有化部署

XXX大学 · XXX学院 · Java Web应用开发课程组

# 智能助教 — RAG课程智能体

## 智能助教

⚠️ **传统痛点：**课外学习缺乏即时反馈与个性化支持。学生课后遇到报错无人解答，编程困惑积累到下次上课时已遗忘上下文，教师无法掌握课外学习状态。

### 融合方案：课程专属RAG智能体「WebDev助教」

不是通用ChatGPT，而是**只懂这门课**的AI助教——基于课程大纲、16讲课件、实验手册、常见错误库构建的RAG知识系统。

| 功能 | 描述 | 教学阶段 |
| --- | --- | --- |
| 课程问答 | 学生提问→从课程知识库检索→结合上下文回答 | 课前/课后 |
| 预习引导 | 每讲课前推送引导问题，学生作答后AI点评 | 课前 |
| 错误诊断 | 粘贴报错信息→AI结合课程内容定位问题层（Controller/Service/DAO） | 课中/课后 |
| 知识点检查 | 提交代码→AI对照课程大纲检查知识点覆盖情况 | 课后 |
| 学情热力图 | 教师看板：全班提问频次、知识薄弱点、高频错误类型 | 教师端 |

智能助教 Demo

WebDev助教
Java Web应用开发课程专属教学智能体 · 基于RAG + DeepSeek
学生入口
AI助教答疑 · 知识点查询 · 学习数据
学号
2023001
姓名
陈思远
进入学习
教师入口
学情分析 · 数据看板 · 权限管理
工号
T001
姓名
XXX老师
进入管理
Java Web应用开发课程 · 教学创新演示平台 · 2025-2026学年

# WebDev助教 • Java Web应用开发

基于RAG + DeepSeek的课程知识库问答系统

模型在线 · 知识库已同步16讲　学生: 陈思远　← 退出登录

**WebDev助教**

Java Web应用开发 · 随时为你答疑解惑

W

你好！我是 **WebDev助教**，Java Web应用开发课程的AI教学助手。我熟悉课程全部16讲的内容，可以帮你解答课程相关问题、复习知识点、分析代码示例。有什么想问的吗？

20:15

陈

老师好，我想问一下Session和Cookie到底有什么区别？什么时候该用哪个？

20:17

W

这是个很好的问题！在 第5讲 会话管理 中我们详细讲解了这个知识点，我帮你梳理一下核心区别：

**1. 存储位置不同**

输入你的问题... 试试问：Servlet生命周期是什么？

AI使用规范： AI是学习助手，不是答案机。请先独立思考，再向AI提问。

## 我的学习数据

| 12 | 78% |
|---|---|
| 本周提问次数 | 知识点掌握率 |

**薄弱知识点**

Session安全　JDBC事务　Filter链机制

**学习建议（AI生成）**：建议复习第5讲会话管理和第14讲事务控制，重点关注Session安全管理的防劫持策略和JDBC事务的ACID特性。第9讲Filter链的执行顺序也需加强理解。

## 我的学习轨迹（本周）

DeepSeek API　ChromaDB　RAG Pipeline　课程知识库 (16讲)　Spring Boot　Vue 3 前端

# WebDev助教 • Java Web应用开发

基于RAG + DeepSeek的课程知识库问答系统

模型在线 · 知识库已同步16讲 | 学生: 陈思远 | ← 退出登录

**WebDev助教**

Java Web应用开发 · 随时为你答疑解惑

**方案三：登录拦截Filter（全局保护）**

```
// LoginFilter — 统一拦截未登录访问 public void doFilter(...)
{ HttpServletRequest req = (HttpServletRequest) request;
String uri = req.getRequestURI(); // 放行登录页和静态资源 if
(uri.contains("/login") || uri.contains("/static")) {
chain.doFilter(request, response); return; } // 检查Session
中的登录状态 HttpSession session = req.getSession(false); if
(session ≠ null && session.getAttribute("currentUser") ≠
null) { chain.doFilter(request, response); } else {
((HttpServletResponse)response).sendRedirect("/login.jsp");
} }
```

这三个方案在 第15讲 项目实战(上) 中有完整代码实现，建议对照实验动手练习！

20:46

输入你的问题... 试试问：Servlet生命周期是什么？

⚠ AI使用规范： AI是学习助手，不是答案机。请先独立思考，再向AI提问。

**PreparedStatement为什么能防止SQL注入？**

PreparedStatement将SQL语句结构和参数数据分离。SQL语句在prepareStatement()时预编译，结构已固定，参数值只能作为数据...

第8讲 收藏于 3月19日

**MVC中Controller和Service层的区别？**

Controller是"调度员"负责接收请求和返回响应，Service是"厨师"封装核心业务逻辑。Controller不包含业务逻辑代码...

第10讲 收藏于 3月20日

## 课程知识库（16讲）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Web开发概述 | 2 Servlet基础 | 3 HTTP协议 | 4 JSP技术 |
| 5 会话管理 | 6 EL与JSTL | 7 数据库基础 | 8 JDBC编程 |
| 9 Filter/Listener 当前 | 10 MVC设计模式 | 11 Spring MVC | 12 MyBatis框架 |
| 13 Web安全基础 | 14 事务与连接池 | 15 项目实战(上) | 16 项目实战(下) |

• DeepSeek API • ChromaDB • RAG Pipeline • 课程知识库 (16讲) • Spring Boot • Vue 3 前端

# WebDev助教 • Java Web应用开发

基于RAG + DeepSeek的课程知识库问答系统

模型在线 · 知识库已同步16讲 | 教师: XXX老师 | 切换到学生视图 | ← 退出登录

## WebDev助教

Java Web应用开发 · 随时为你答疑解惑

**W**

你好！我是 **WebDev助教**，Java Web应用开发课程的AI教学助手。我熟悉课程全部16讲的内容，可以帮你解答课程相关问题、复习知识点、分析代码示例。有什么想问的吗？

20:15

**陈**

老师好，我想问一下Session和Cookie到底有什么区别？什么时候该用哪个？

20:17

**W**

这是个很好的问题！在 第5讲 会话管理 中我们详细讲解了这个知识点，我帮你梳理一下核心区别：

**1. 存储位置不同**

- Cookie 存储在**客户端浏览器**中
- Session 存储在**服务器端**（默认在内存中）

输入你的问题... 试试问：Servlet生命周期是什么？

## 今日学情概览

72%

| | |
|---|---|
| 今日活跃 | 42 / 58 人 |
| 提问总数 | 127 条 |
| 平均对话轮次 | 3.8 轮 |
| 问题解决率 | 89.2% |

## AI使用统计

| 127 | 18.1 | 21-23 | 58 |
|---|---|---|---|
| 本周总提问数 | 日均提问 | 高峰时段 | 使用学生数 |

### 最活跃学生 TOP3

1. 赵天宇 23次提问
2. 陈思远 19次提问
3. 林雨桐 17次提问

## 学生提问时间分布（24小时）

DeepSeek API | ChromaDB | RAG Pipeline | 课程知识库 (16讲) | Spring Boot | Vue 3 前端

# WebDev助教 • Java Web应用开发

基于RAG + DeepSeek的课程知识库问答系统

模型在线 · 知识库已同步16讲 | 教师: XXX老师 | 切换到学生视图 | ← 退出登录

**WebDev助教**

Java Web应用开发 · 随时为你答疑解惑

- **Cookie** 存储在**客户端浏览器**中
- **Session** 存储在**服务器端**（默认在内存中）

**2. 安全性差异**

- Cookie 可被用户查看和篡改，安全性较低
- Session 数据在服务器端，相对安全

**3. 典型使用场景**

- Cookie：记住用户名、语言偏好等非敏感信息
- Session：登录状态、购物车、验证码等敏感数据

```
// Session存储登录信息 HttpSession session =
request.getSession();
session.setAttribute("currentUser", user);
```

**记忆口诀：**敏感数据用Session，偏好记忆用Cookie。

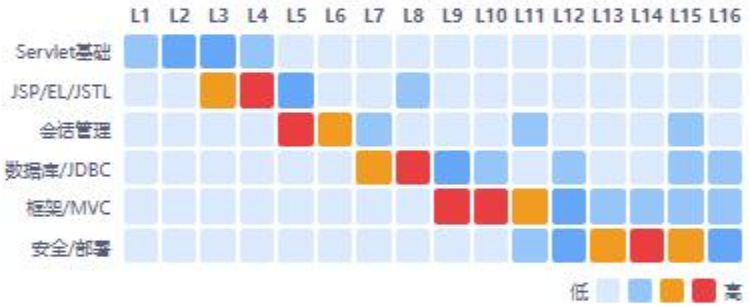
20:17

输入你的问题... 试试问：Servlet生命周期是什么？

罗 最后使用: 3月13日 | 累计提问: 5次 | 掌握率: 52% 发送提醒

宋 宋雨泽（2023051） 最后使用: 3月15日 | 累计提问: 2次 | 掌握率: 38% 发送提醒

## 学情热力图 • 知识点查询频次




## 高频问题 TOP 5

1. Session和Cookie的区别是什么? 47次
2. MVC模式中Controller的职责? 38次
3. JDBC连接池原理及配置方法? 35次

DeepSeek API | ChromaDB | RAG Pipeline | 课程知识库 (16讲) | Spring Boot | Vue 3 前端

## 知识薄弱点预警

- Session安全管理 正确率 34%
- Filter链机制 正确率 41%
- JSTL自定义标签 正确率 38%
- JDBC事务控制 正确率 45%
- MVC分层解耦 正确率 42%
- XSS/CSRF防护 正确率 31%

## 学生提问记录（近期）

| 时间 | 学生 | 问题摘要 | 涉及知识点 | AI回答质量 |
|---|---|---|---|---|
| 21:47 | 赵天宇 | Servlet的init()方法只调用一次吗? | Servlet | 4.8 |
| 21:42 | 陈思远 | PreparedStatement和Statement性能差异? | JDBC | 4.6 |
| 21:38 | 林雨桐 | Filter链的执行顺序由什么决定? | Filter | 4.7 |
| 21:32 | 王浩然 | JSP中EL表达式如何访问Map? | EL/JSTL | 3.9 |
| 21:28 | 刘诗琪 | Spring MVC的@RequestMapping用法? | Spring MVC | 4.5 |
| 21:15 | 周雅婷 | JDBC事务回滚的条件是什么? | JDBC事务 | 4.0 |
| 21:08 | 孙嘉禾 | Cookie的Secure和HttpOnly属性区别? | 会话管理 | 4.8 |
| 20:55 | 吴若晨 | MyBatis的#{}和${}有什么区别? | MyBatis | 4.9 |
| 20:45 | 郑思齐 | XSS攻击的防御方法有哪些? | Web安全 | 3.8 |
| 20:38 | 马文博 | MVC中Service层和DAO层的关系? | MVC | 3.2 |
| 20:30 | 黄佳怡 | Session超时后如何跳转到登录页? | 会话管理 | 4.7 |
| 20:22 | 杨子涵 | Listener监听Session创建和销毁? | Listener | 4.5 |
| 20:15 | 徐瑞泽 | JSTL的forEach标签如何遍历List? | JSTL | 4.1 |
| 20:08 | 蔡欣然 | 三层架构和MVC的区别? | MVC | 4.6 |
| 19:55 | 韩雪薇 | Druid连接池的配置参数含义? | 连接池 | 3.9 |
| 19:42 | 高明远 | DispatcherServlet的工作流程? | Spring MVC | 4.8 |

# AI自适应编程挑战

## AI自适应编程挑战与学情分析

⚠️ **传统痛点：**编程与安全教学以"教师讲概念、学生抄代码"为主，练习题目全班相同导致抄袭泛滥（MOSS检测高相似配对>60%达24.8%），统一难度无法适配分层学情——基础学生跟不上，强学生缺乏挑战。

### 融合方案：AI动态出题与自适应挑战平台

把编程练习从"统一题目被动完成"变为"AI为每人定制不同挑战"——覆盖JDBC、Servlet、Filter、安全控制等多个知识领域，难度自适应，天然防抄袭。

### 挑战关卡设计（以安全专题为例）

| 关卡 | 知识领域 | 具体内容 | AI角色 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 第1关 | SQL注入防护 | PreparedStatement vs 字符串拼接 | AI生成含漏洞的DAO代码 | 3min |
| 第2关 | 越权访问 | Filter权限检查缺失 | AI生成缺少权限校验的Servlet | 4min |
| 第3关 | Session安全 | Session固定攻击、invalidate | AI生成不安全的登录逻辑 | 4min |
| 第4关 | XSS跨站脚本 | 输出转义、JSTL `<c:out>` | AI生成未转义的JSP页面 | 4min |
| 第5关（综合） | 多漏洞组合 | 上述所有 + CSRF | AI综合生成完整模块 | 5min |

AI教学工具套件

助教 | 挑战 | 教练 | 对战

# WebSec挑战 · AI驱动的安全攻防闯关平台

每人题目不同 · AI动态生成 · 自动判定

48人在线 | AI引擎 v2.3

陈思远
软件工程 2023级 | 2023010115

LESSON 14 数据库事务与连接池 1/5 已完成

LESSON 15 用户认证与权限控制 1/5 已完成

| | | | |
|---|---|---|---|
| 漏洞类型 | SQL注入 (SQL Injection) | OWASP分类 | OWASP Top 10 - A03:2021 |
| 难度 | ★★☆☆☆ | 知识点 | Statement, PreparedStatement, DAO |
| 学习目标 | 理解SQL注入的原理和危害，掌握使用PreparedStatement替代字符串拼接SQL的安全编码方法。 | | |

参考资料

LEVEL 1 难度: 简单

## 第1关：SQL注入基础

以下DAO代码使用字符串拼接构建SQL查询，攻击者可以通过构造恶意输入实施

### 闯关进度 - 第十四讲

- 第1关：SQL注入基础 ✓已通过 3:15
- 2 第2关：事务一致性 进行中 00:55
- 第3关：连接池泄漏 即将开放 --:--
- 第4关：批量操作优化 即将开放 --:--
- B 第5关：综合挑战（BOSS关） 即将开放 --:--

### 班级闯关进度（实时）- 第十四讲

| | | |
|---|---|---|
| 第1关 | 85% | 85% |
| 第2关 | 35% | 35% |
| 第3关 | | 0% |
| 第4关 | | 0% |

### 漏洞类型掌握度热力图

| | SQL注入 | 越权访问 | Session | XSS | 综合 |
|---|---|---|---|---|---|
| A班 | 85% | 35% | -- | -- | -- |
| | 80% | 30% | -- | -- | -- |

### 课程整体安全知识掌握度

### AI教学预警

第2关（事务一致性）通过率较低（35%），建议补充讲解ACID事务特性和rollback用法。

发送课堂提醒

常见错误 TOP 3

AI教学工具套件

助教 | 挑战 | 教练 | 对战

LESSON 14
数据库事务与连接池 1/5 已完成

LESSON 15
用户认证与权限控制 1/5 已完成

```
            return null;
        }
    }
```

## 修复方案

```
// 使用PreparedStatement重写查询
// 提示: String sql =
```

▶ 提交修复 | AI提示 | ↻ 重置

## 实时排行榜

48人参与

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 王浩然 | 第2关 | 06:45 |
| 2 | 林雨桐 | 第2关 | 07:11 |
| 3 | 刘诗琪 | 第2关 | 07:55 |
| 4 | 陈思远 (我) | 第1关 | 03:36 |
| 5 | 赵天宇 | 第1关 | 09:15 |

## 班级闯关进度（实时）- 第十四讲

| | | |
|---|---|---|
| 第1关 | 85% | 85% |
| 第2关 | 35% | 35% |
| 第3关 | | 0% |
| 第4关 | | 0% |
| 第5关 | | 0% |

## 漏洞类型掌握度热力图

| | SQL注入 | 越权访问 | Session | XSS | 综合 |
|---|---|---|---|---|---|
| A班 | 85% | 35% | -- | -- | -- |
| B班 | 80% | 30% | -- | -- | -- |
| C班 | 72% | 22% | -- | -- | -- |

## 课程整体安全知识掌握度

## AI教学预警

第2关（事务一致性）通过率较低（35%），建议补充讲解ACID事务特性和rollback用法。

发送课堂提醒

常见错误 TOP 3

| | | |
|---|---|---|
| #1 | 忘记调用conn.setAutoCommit(false) | 55% |
| #2 | catch块中未调用rollback() | 35% |
| #3 | finally块中未恢复autoCommit | 18% |

AI教学工具套件

助教 | 挑战 | 教练 | 对战

# WebSec挑战 · AI驱动的安全攻防闯关平台

每人题目不同 · AI动态生成 · 自动判定

48人在线 | AI引擎 v2.3

陈思远
软件工程 2023级 | 2023010115

LESSON 14 数据库事务与连接池 1/5 已完成

LESSON 15 用户认证与权限控制 1/5 已完成

| | | | |
|---|---|---|---|
| 漏洞类型 | 越权访问 (Broken Access Control) | OWASP分类 | OWASP Top 10 - A01:2021 |
| 难度 | ★★★☆☆ | 知识点 | Filter Session RBAC |

学习目标：理解越权访问漏洞的成因，掌握基于角色的访问控制（RBAC）在Servlet中的实现方法，学会对管理接口进行权限验证。

▶ 参考资料

LEVEL 2 难度: 中等

## 第2关：越权访问

以下 Servlet 负责管理员页面的访问控制，但存在越权访问漏洞。任何已登录用户（包括普通用户）都能访问管理页面。请找到漏洞并编写修复代码，添加角色验证逻辑。

闯关进度 | 挑战记录 | 排行榜

### 挑战记录

| 时间 | 关卡 | 结果 | 用时 | 尝试 |
|---|---|---|---|---|
| 14:32 | L15-1 SQL注入 | 通过 | 2:34 | 2次 |
| 14:28 | L15-1 SQL注入 | 失败 | 1:45 | 1次 |
| 13:55 | L14-1 SQL注入基础 | 通过 | 3:15 | 1次 |
| 13:48 | L14-1 SQL注入基础 | 失败 | 2:10 | 1次 |

### 我的安全技能雷达图

SQL注入

### 班级闯关进度（实时）- 第十五讲

| | | |
|---|---|---|
| 第1关 | 92% | 92% |
| 第2关 | 40% | 40% |
| 第3关 | 3 | 12% |
| 第4关 | | 0% |

### 漏洞类型掌握度热力图

| | SQL注入 | 越权访问 | Session | XSS | 综合 |
|---|---|---|---|---|---|
| A班 | 92% | 40% | 12% | -- | -- |
| | 88% | 35% | 8% | -- | -- |

### 课程整体安全知识掌握度

### AI教学预警

第2关通过率过低（40%），建议暂停讲解越权访问漏洞的核心概念。

发送课堂提醒

常见错误 TOP 3

AI教学工具套件

助教 | 挑战 | 教练 | 对战

LESSON 14
数据库事务与连接池 1/5 已完成

LESSON 15
用户认证与权限控制 1/5 已完成

| | | | |
|---|---|---|---|
| 漏洞类型 | 越权访问 (Broken Access Control) | OWASP分类 | OWASP Top 10 - A01:2021 |
| 难度 | ★★★☆☆ | 知识点 | Filter Session RBAC |
| 学习目标 | 理解越权访问漏洞的成因，掌握基于角色的访问控制（RBAC）在Servlet中的实现方法，学会对管理接口进行权限验证。 | | |

▶ 参考资料

LEVEL 2 难度: 中等

## 第2关：越权访问

以下 Servlet 负责管理员页面的访问控制，但存在越权访问漏洞。任何已登录用户（包括普通用户）都能访问管理页面。请找到漏洞并编写修复代码，添加角色验证逻辑。

闯关进度 | 挑战记录 | 排行榜

### 挑战记录

| 时间 | 关卡 | 结果 | 用时 | 尝试 |
|---|---|---|---|---|
| 14:32 | L15-1 SQL注入 | 通过 | 2:34 | 2次 |
| 14:28 | L15-1 SQL注入 | 失败 | 1:45 | 1次 |
| 13:55 | L14-1 SQL注入基础 | 通过 | 3:15 | 1次 |
| 13:48 | L14-1 SQL注入基础 | 失败 | 2:10 | 1次 |

### 我的安全技能雷达图

SQL注入

### 班级闯关进度（实时）- 第十五讲

| | | |
|---|---|---|
| 第1关 | 92% | 92% |
| 第2关 | 40% | 40% |
| 第3关 | 3 | 12% |
| 第4关 | | 0% |
| 第5关 | | 0% |

### 漏洞类型掌握度热力图

| | SQL注入 | 越权访问 | Session | XSS | 综合 |
|---|---|---|---|---|---|
| A班 | 92% | 40% | 12% | -- | -- |
| B班 | 88% | 35% | 8% | -- | -- |
| C班 | 78% | 28% | 5% | -- | -- |

### 课程整体安全知识掌握度

### AI教学预警

第2关通过率过低（40%），建议暂停讲解越权访问漏洞的核心概念。

发送课堂提醒

常见错误 TOP 3

#1 仅检查username非空，未检查role 62%

#2 使用==比较字符串而非equals() 28%

#3 返回401而非403状态码 15%

# 团队协作教练 TeamCoach

## 团队协作教练 (TeamCoach)

⚠️ **传统痛点：**团队项目中"搭便车"现象严重——部分成员只改README或在截止日前突击提交，教师缺乏过程性数据，只能依据最终成果打分，无法客观评价个体贡献。

### 融合方案：基于Git数据的AI团队分析

AI充当团队的"项目教练"——自动分析每位成员的Git贡献，生成团队健康报告，防止搭便车，促进真正的工程化协作。

| 功能 | 描述 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 贡献度分析 | 每人代码行数、提交频率、修改文件分布 | Git log |
| 代码质量评分 | 代码规范性、注释率、重复度、圈复杂度 | 静态分析 + AI |
| 分工合理性 | 检测是否有人只改JSP/只改配置文件 | Git diff 分类 |
| 搭便车预警 | 连续N天无提交、提交集中在截止日前1天 | 提交时间分析 |
| 周报生成 | AI每周为每个团队生成项目健康报告 | 综合以上数据 |

AI教学工具套件

助教 挑战 教练 对战

# TeamCoach · AI辅助团队协作项目教练

Git数据分析 · 贡献度追踪 · 智能周报生成

实时同步 | Java Web开发 · 2025-2026春 | 范老师

团队列表 (5组)

- 88 第1组 · 在线选课... 健康
- 91 第2组 · 实验室预... 优秀
- 72 第3组 · 图书管理... 关注
- 85 第4组 · 校园二手... 健康
- 45 第5组 · 课程评价... 预警

团队详情 | 历史周报 | 全班对比 | 干预记录

## 第1组 在线选课系统

第10周 (3/10 - 3/16) | Git仓库: gitee.com/demo-team-g1/course-select | 健康评分: 88/100

| 成员 | 角色 | 本周提交 | 代码行数 |
|---|---|---|---|
| 陈思远 | Controller层 | 15次 | +280行 |
| 林雨桐 | Service层 | 14次 | +265行 |
| 王浩然 | DAO层 | 13次 | +240行 |
| 刘诗琪 | JSP前端 | 12次 | +220行 |

点击成员卡片查看代码质量详情

## AI 周报分析 AI GENERATED

生成本周报告

# 代码质量详情 — 陈思远 (Controller层)

## 近5次提交记录

| | | |
|---|---|---|
| a3f21c8 | feat: 完成选课冲突检测接口 | 03-16 14:32 |
| b7e04d1 | fix: 修复课程容量并发扣减问题 | 03-15 20:15 |
| c9a38e5 | refactor: 统一Controller返回格式ResultVO | 03-14 16:48 |
| d2f67b3 | feat: 添加课程搜索模糊查询接口 | 03-13 11:20 |
| e8c41a9 | feat: 实现选课时间段校验逻辑 | 03-12 09:55 |

## 本周变更文件

- CourseSelectController.java
- CourseSearchController.java
- ResultVO.java
- CourseConflictService.java
- GlobalExceptionHandler.java
- application.properties

## 代码量统计

+280 新增行　-45 删除行　18 平均每次提交行数

## 代码质量评分

| | | | |
|---|---|---|---|
| 命名规范 | 88% | 异常处理 | 75% |
| 注释覆盖 | 72% | 分层合规 | 92% |

## AI改进建议

代码结构清晰，命名规范。建议：(1) CourseSelectController中部分方法超过40行，可拆分为私有方法；(2) 增加@Validated参数校验注解；(3) 为核心选课逻辑补充JavaDoc注释。

AI教学工具套件

助教 挑战 教练 对战

# TeamCoach · AI辅助团队协作项目教练

Git数据分析 · 贡献度追踪 · 智能周报生成

实时同步 | Java Web开发 · 2025-2026春 | 范老师

88 第1组 · 在线选课... 健康

91 第2组 · 实验室预... 优秀

72 第3组 · 图书管理... 关注

85 第4组 · 校园二手... 健康

45 第5组 · 课程评价... 预警

## 成员贡献分析

**陈思远 (Controller层)** — 本周提交15次，新增280行代码。主要修改了CourseSelectController.java、CourseSearchController.java、ResultVO.java等6个文件。完成选课冲突检测接口和课程搜索模糊查询，引入统一返回格式ResultVO，代码结构规范。典型提交：feat: 完成选课冲突检测接口、refactor: 统一Controller返回格式ResultVO。代码质量指标——命名规范率88%、注释率72%、圈复杂度均值5.2(良好)。 • 贡献度：优秀

**林雨桐 (Service层)** — 本周提交14次，新增265行代码。主要修改了CourseSelectService.java、CourseConflictService.java、BaseService.java等6个文件。实现了选课事务管理（乐观锁机制）、退课业务逻辑，并编写了3个CourseService单元测试。典型提交：feat: 实现选课事务管理和乐观锁。代码质量指标——命名规范率85%、注释率70%、圈复杂度均值4.8(良好)。 • 贡献度：优秀

**王浩然 (DAO层)** — 本周提交13次，新增240行代码。主要修改了CourseDao.java、SelectionDao.java、db_init.sql等6个文件。完成选课记录表分页查询、添加数据库索引优化性能，并修复了一处SQL注入风险（改为参数化查询）。典型提交：fix: 修复SQL注入风险（参数化查询）。代码质量指标——命名规范率82%、注释率65%、圈复杂度均值3.6(优秀)。 • 贡献度：良好

**刘诗琪 (JSP前端)** — 本周提交12次，新增220行代码。主要修改了courseList.jsp、schedule.jsp、style.css等6个文件。完成选课界面、课表日历视图和选课确认弹窗交互，CSS布局整洁、响应式良好。典型提交：feat: 添加课表日历视图页面。代码质量指标——命名规范率80%、注释率68%。注意：courseList.jsp中存在3处内嵌Java代码(scriptlet)，应迁移至Controller层。 • 贡献度：良好

AI教学工具套件

助教 挑战 教练 对战

# TeamCoach · AI辅助团队协作项目教练

Git数据分析 · 贡献度追踪 · 智能周报生成

实时同步 | Java Web开发 · 2025-2026春 | 范老师

团队列表 (5组)

- 88 第1组 · 在线选课... 健康
- 91 第2组 · 实验室预... 优秀
- 72 第3组 · 图书管理... 关注
- 85 第4组 · 校园二手... 健康
- 45 第5组 · 课程评价... 预警

团队详情 | 历史周报 | 全班对比 | 干预记录

## 历史周报 — 第1组 · 在线选课系统

健康分趋势： 78 → 82 ↑ → 85 ↑ → 88 ↑

**第7周 (2/24 - 3/2)** 健康分：78/100

项目启动周。完成需求分析和数据库设计。陈思远搭建项目骨架，各成员开始分模块开发。初始提交集中在周末。

**第8周 (3/3 - 3/9)** 健康分：82/100

核心功能开发阶段。Controller和DAO层基础CRUD完成，前端页面框架搭建。团队开始使用每日提交节奏。

林雨桐提出BaseService抽象设计，被团队采纳

**第9周 (3/10 - 3/16)** 健康分：85/100

功能细化阶段。选课冲突检测算法完成，前端交互优化。王浩然发现并修复SQL注入风险。提交频率稳定。

王浩然主动修复SQL注入漏洞，安全意识提升

AI教学工具套件

助教 挑战 教练 对战

# TeamCoach · AI辅助团队协作项目教练

Git数据分析 · 贡献度追踪 · 智能周报生成

实时同步 | Java Web开发 · 2025-2026春 | 范老师

团队列表 (5组)

- 88 第1组 · 在线选课... 健康
- 91 第2组 · 实验室预... 优秀
- 72 第3组 · 图书管理... 关注
- 85 第4组 · 校园二手... 健康
- 45 第5组 · 课程评价... 预警

团队详情 | 历史周报 | 全班对比 | 干预记录

| 76.2 | 2组 | 4人 | 242 | 4,403 |
|---|---|---|---|---|
| 全班平均健康分 | 需关注团队 | 需关注学生 | 全班总提交数 | 总代码行数 |

## 团队健康分对比

第1组: 在线选课系统 第2组: 实验室预约系统 第3组: 图书管理系统 第4组: 校园二手交易平台 第5组: 课程评价系统

AI教学工具套件

助教 挑战 教练 对战

# TeamCoach · AI辅助团队协作项目教练

Git数据分析 · 贡献度追踪 · 智能周报生成

实时同步 | Java Web开发 · 2025-2026春 | 范老师

团队列表 (5组)

- 88 第1组 · 在线选课... 健康
- 91 第2组 · 实验室预... 优秀
- 72 第3组 · 图书管理... 关注
- 85 第4组 · 校园二手... 健康
- 45 第5组 · 课程评价... 预警

团队详情 | 历史周报 | 全班对比 | 干预记录

## 教师干预记录

2026-03-05
**第3组 · 徐瑞泽**
发送提醒邮件 — 提醒注意提交频率和参与度
结果： 3天后提交量提升200%(从2次到6次)

2026-03-08
**第5组 · 朱雅琳+谢文轩**
发送课程群聊提醒 — 提醒尽快恢复代码提交
结果： 未收到回复

2026-03-10
**第3组 · 徐瑞泽**
办公室面谈 — 了解参与度低的原因，制定改善计划
结果： 约谈后第9周提交量上升，但第10周回落

2026-03-12
**第5组 · 高明远**
单独沟通 — 了解团队协作困难和个人负担情况
结果： 高明远反映多次联系队友未果，感到孤立无援

AI教学工具套件

助教 挑战 教练 对战

# TeamCoach · AI辅助团队协作项目教练

Git数据分析 · 贡献度追踪 · 智能周报生成

实时同步 | Java Web开发 · 2025-2026春 | 范老师

团队列表 (5组)

- 88 第1组 · 在线选课... 健康
- 91 第2组 · 实验室预... 优秀
- 72 第3组 · 图书管理... 关注
- 85 第4组 · 校园二手... 健康
- 45 第5组 · 课程评价... 预警

团队详情 | 历史周报 | 全班对比 | 干预记录

## 第2组 实验室预约系统

第10周 (3/10 - 3/16) | Git仓库: gitee.com/demo-team-g2/lab-booking | 健康评分: 91/100

| 成员 | 角色 | 本周提交 | 代码行数 |
|---|---|---|---|
| 赵天宇 | 明星贡献者 · 全栈开发 | 28次 | +520行 |
| 周雅婷 | 后端开发 | 12次 | +210行 |
| 孙嘉禾 | 前端开发 | 10次 | +180行 |
| 吴若晨 | 测试 | 11次 | +195行 |

点击成员卡片查看代码质量详情

## AI 周报分析 AI GENERATED

生成本周报告

# 人机对抗 (Code Review Battle)

## 人机对抗 (Code Review Battle)

⚠️ **传统痛点：**AI工具普及后，学生容易形成对AI的盲目依赖——不加辨别地接受AI建议，缺乏独立判断能力。这不是AI能力不足的问题，而是**学生缺乏批判性思维**来正确使用AI的问题。

### 融合方案：人 vs AI 代码审查对抗赛

把代码审查变成"人 vs AI"的对抗性学习——学生和AI同时审查一段代码，比谁找的问题更准、更全、更有价值。

### 教学目的

人机对抗的核心目的不是证明"AI不行"或"人比AI强"，而是：

目的 #01

**培养批判性思维**

学生学会独立审视代码，不依赖任何工具（包括AI）就能识别问题。这是工程师的核心素养。

目的 #02

**认识AI能力边界**

通过实际对比发现AI的盲区（业务上下文理解、隐含需求推断），建立对AI输出的合理预期。

目的 #03

**学会人机协同**

理解"人+AI > 人 或 AI"——人类的业务理解与AI的模式识别互补，才是最优审查模式。

目的 #04

**深化知识理解**

对抗过程要求学生不仅找到问题，还要解释为什么是问题、如何修复——这比被动接受AI结论深刻得多。

## 流程

代码展示 → 学生审查 (5min) → AI审查 (2min) → 对比分析 (3min) → 辩论讨论 (5min) → 总结

**AI使用规则**

本环节中AI作为对手而非助手，学生不得在审查阶段使用AI工具

开始对战

AI教学工具套件

助教 挑战 教练 对战

✓ — 2 — 3 — 4 — 5 — 6

```
7            // 问题1: 只移除了username, 未清除其他敏感属性(role, permissions)
8            session.removeAttribute("username");
9            // 问题2: 应使用session.invalidate()彻底销毁会话
10           // 问题3: 未设置Cache-Control头, 浏览器后退可能看到已登录页面
11       }
12       response.sendRedirect("/login.jsp");
13       // 问题4: 重定向前未检查response是否已committed
14   }
15 }
```

提示: 点击代码行可添加批注标记

## 审查发现记录

全部文件 | LogoutServlet.java | RoleBasedAuthFilter.java

| 行号 | Logou | 问题描述 | 严重程度 | 修复建议 | |
|---|---|---|---|---|---|

+ 添加发现

← 上一步

下一步 →

✓ — ✓ — 3 — 4 — 5 — 6

# AI 审查进行中

审查完成！共发现 8 个问题 ✅

**Prompt 输入**

请审查以下Java Web代码的安全漏洞，包括但不限于：认证绕过、授权缺陷、会话管理问题、输入验证不足、HTTP安全头缺失等。对每个发现标注严重性等级（高危/中危/低危），并给出具体的修复建议和对应的安全知识点。

```
// 附加文件: LogoutServlet.java, RoleBasedAuthFilter.java
```

- 🔍 ✓ 正在分析代码结构...
- 📄 ✓ 检测到 LogoutServlet.java 中 2 个潜在问题
- 📄 ✓ 检测到 RoleBasedAuthFilter.java 中 3 个潜在问题
- ⚠️ ✓ 正在评估风险等级...
- 📊 ✓ 生成审查报告，共发现 8 个问题

**LogoutServlet.java**

✓ — ✓ — 3 — 4 — 5 — 6

重的垂直越权漏洞。应从session中获取用户角色并验证是否为管理员。

知识点：授权控制 - 基于角色的访问控制(RBAC)

6 中危 RoleBasedAuthFilter.java Line 4

**未安全转换请求类型** — 直接将ServletRequest强转为HttpServletRequest未做instanceof检查，虽然在Web容器中通常安全，但不符合防御性编程原则。非HTTP协议请求可能导致ClassCastException。

知识点：Java Web基础 - Servlet API类型体系

7 中危 RoleBasedAuthFilter.java Line 10

**重定向路径硬编码** — 使用硬编码的"/login.jsp"路径进行重定向，未使用context path，在部署到非根路径时会产生404错误。建议使用request.getContextPath() + "/login.jsp"。

知识点：Java Web部署 - Context Path与路径管理

8 待验证 LogoutServlet.java 新增

~~**建议使用POST方法替代GET** — 进行注销操作（后经评估为误报 — GET注销是行业惯例，如Spring Security默认行为）~~

知识点：HTTP方法语义（误报）

← 上一步

下一步 →

✓ — ✓ — ✓ — 4 — 5 — 6

共识发现 人类优势 学习机会 AI误报

## 学生团队审查结果

Human Review · 3组9人 · 5 findings

### LOGOUTSERVLET.JAVA

高危 共识 LogoutServlet Line 7

只移除username未清除全部Session属性 — *A组 陈思远 发现*

中危 共识 LogoutServlet Line 8

使用removeAttribute而非invalidate — *B组 孙志禾 发现*

建议 人类 LogoutServlet Line 11

重定向路径建议使用常量定义 — *C组 杨子涵 发现*

### ROLEBASEDAUTHFILTER.JAVA

高危 共识 AuthFilter Line 7-8

只检查登录状态未检查角色，存在越权风险 — *B组 赵天宇 发现*

中危 人类 AuthFilter Line 10

重定向路径硬编码，未使用contextPath — *A组 王浩然 发现*

✓ — ✓ — ✓ — 4 — 5 — 6

| 3项 | 1项 | 3项 | 1项 |
|---|---|---|---|
| 人机共识 | 仅学生发现 | 仅AI发现 | AI误报 |

| A组 (认证组) | B组 (授权组) | C组 (视图一致性组) |
|---|---|---|
| 命中 2/3 关键漏洞 | 命中 3/3 关键漏洞 | 命中 1/2 关键漏洞 |

← 上一步

下一步 →

✓ — ✓ — ✓ — ✓ — 5 — 6

## 课堂辩论引导

请各组讨论以下问题，每题2分钟，然后分享观点

**4:57**

问题 1 — HTTP安全头

**AI发现的Cache-Control问题，为什么我们没有注意到？这说明什么？**

▶ 展开参考答案

问题 2 — AI误报分析

**AI建议用POST替代GET做注销，你同意吗？为什么？**

▶ 展开参考答案

问题 3 — 授权漏洞

**RoleBasedAuthFilter中的角色检查缺失，在实际系统中可能造成什么具体危害？如何设计一个完善的RBAC过滤器？**

问题 5 — 人机协作策略

**如果你是项目负责人，AI的8个建议中你会采纳哪几个？如何建立高效的人机协作代码审查流程？**

▶ 展开参考答案

### 本轮精彩发言

周雅婷同学（B组）指出：AI遗漏了Filter中的类型转换风险在特定容器环境下可能被放大，而且在单元测试场景中如果使用不当的Mock对象也会触发ClassCastException。这个观点展示了对代码质量与安全的深层理解，获得本轮"最佳洞察"认定。

### 学生观点记录

教师可在此记录学生讨论中的关键观点和精彩发言...

示例：
- 王浩然提出可以结合静态分析工具自动化检查硬编码路径

← 上一步

下一步 →

✓ — ✓ — ✓ — ✓ — ✓ — 6

## ⚔️ 对战结果总览

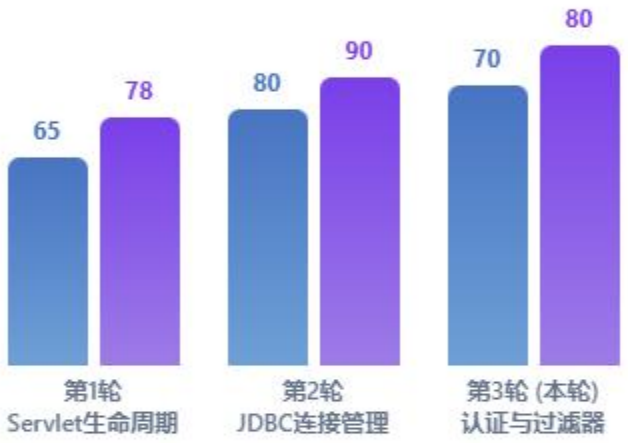
| 维度 | 学生 | AI | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 发现数量 | 5 | 8 | AI |
| 关键漏洞命中 | 3 / 4 | 4 / 4 | AI |
| 误报数 | 0 | 1 | 学生 |
| 业务理解 | ★★★ | ★★ | 学生 |
| 跨文件关联 | ★★ | ★★★ | AI |

### 🤝 结论：人机协同 > 单独任何一方

AI擅长系统性扫描，人类擅长业务判断 — 最佳策略是协作而非替代

✓ — ✓ — ✓ — ✓ — ✓ — 6

## 📈 本学期对战数据总览 — 本轮 vs 前两轮




📈 趋势分析：学生团队得分从第1轮65分提升至本轮70分（+7.7%），关键漏洞命中率从50%提升至75%，呈现稳步提升趋势

## 👥 学生个人参与度评分

| 姓名 | 分组 | 发现数 | 关键命中 | 发言参与 | 本轮得分 | 累计得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# AI辅助教学资料重构

## AI辅助教学资料重构

⚠️ **传统痛点：**教师备课效率低——PPT制作每讲耗时4小时以上，实验设计全班统一无法个性化，教学资料更新滞后于技术发展。大量重复性备课劳动挤占了教师用于教学设计与学生辅导的时间。

### 融合方案一：个性化实验设计生成器

利用GPT-4/Claude基于学情分层数据，为每位学生生成不同业务场景的实验任务——同一知识点、不同场景、分级难度。

| 特性 | 描述 |
| --- | --- |
| 一人一题 | 每位学生获得独立的业务场景（如：图书管理/订单系统/考勤系统） |
| 分层难度 | 基础/进阶/挑战三级，依据学情数据自动匹配 |
| 配套生成 | 自动生成实验手册、验证测试清单、评分标准 |
| 防抄袭 | 场景不同天然防止代码抄袭，高相似配对从45%降至<5% |

## 融合方案二：AI课程PPT生成

使用Cursor + LaTeX Beamer/Markdown Marp结合GPT-4，智能重构课程内容，自动生成代码示例与图表。

| 特性 | 描述 |
| --- | --- |
| 智能重构 | AI分析课程大纲，自动组织内容结构 |
| 代码示例生成 | 根据讲次知识点自动生成教学代码片段 |
| 版本管理 | Git管理PPT源文件，协作编辑与自动部署 |
| 效率提升 | 单讲PPT制作从4小时缩短至30-40分钟 |

## 教学变革

- 教师从重复性备课劳动中解放，将精力投入教学设计与学生辅导
- "一人一题"从源头解决抄袭问题
- 教学资料可随技术发展快速迭代更新
- 分层任务设计真正适配差异化学情